32. PET

진단의 기본 · 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 2020년 기출 · 총 9문항 · 정답 · 해설판

2025년 담당 정신영

2025년 시험 17번 · 출제자 정신영

1. PET 검사와 PET검사에서 사용하는 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 ^{18}F-FDG 섭취가 관찰된다.

② 인슐린 분비시 체내지방의 ^{18}F-FDG 섭취가 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.

③ ^{18}F-FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.

④ 심근혈류영상을 위해 ^{18}F-MISO와 ^{15}O-H_2O가 이용될 수 있다.

⑤ 심근생존영상(myocardial viability)을 위해 ^{18}F-FDG가 이용된다.

> **정답 ⑤**
>
> FDG는 포도당 대사를 반영하므로, 혈류가 줄었지만 포도당 대사가 유지되는 심근(혈류-대사 불일치)을 찾아 심근 생존능(viability)을 평가하는 데 쓴다. ① 심근의 FDG 섭취는 금식 · 인슐린 상태에 따라 크게 달라지며 항상 높은 것은 아니다. ② 인슐린에 의해 크게 늘어나는 것은 주로 골격근 · 심근의 섭취다. ③ 오히려 수분 섭취를 권해 소변 배설을 늘리고 방광 피폭을 줄인다. ④ 심근혈류영상은 N-13 암모니아, Rb-82, O-15 물을 쓰며, F-18 MISO는 저산소 영상제다.

2024년

2024년 시험 19번 · 출제자 정신영

2. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.

② 인슐린 분비 혹은 인슐린 주사 시 체내지방의 FDG 섭취가 급속하게 증가되어 영상 진단에 영향을 미칠 수 있다.

③ FDG 신장 배출을 최소화하기 위해 검사 전 수분 섭취는 제한되어야 한다.

④ 종양에서 FDG uptake는 암종류 암병리에 상관없이 높은 섭취를 보인다.

⑤ 환자의 움직임을 최소화하기 위해 holder를 사용하거나 검사시간을 최소화하여야 한다.

> **정답 ⑤**
>
> PET는 촬영 시간이 길어 움직이면 영상이 흐려지고 감쇠보정 오류가 생기므로, 고정장치를 쓰거나 검사 시간을 줄여 움직임을 최소화한다. ① 심근 섭취는 금식 · 인슐린 상태에 따라 달라진다. ② 인슐린으로 크게 늘어나는 것은 주로 골격근 · 심근 섭취다. ③ 수분 섭취를 권해 FDG 배설을 늘리고 방광 피폭을 줄인다. ④ 점액성 선암, 반지세포암, 신세포암, 분화가 좋은 간세포암 등은 FDG 섭취가 낮아 암 종류 · 병리에 따라 섭취가 다르다.

2023년 시험 5번

3. 다음은 F-18 FDG PET 검사에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 심근에서 항상 매우 높은 FDG 섭취가 관찰된다.
② 인슐린에 의해 체내지방의 FDG 섭취가 증가되어 진단에 영향을 미칠 수 있다.
③ 정확한 검사를 위해 검사전 수분 섭취는 제한되어야 한다.
④ FDG uptake는 암병리에 따라 달라질 수 있으나 암종크기엔 상관없이 일정하다.
⑤ **환자의 움직임을 최소화하기 위해 고정장치(holder)를 사용하거나 검사 시간을 줄여야 한다.**

> **정답 ⑤**
> PET는 촬영 시간이 길어 움직이면 영상이 흐려지므로 고정장치를 쓰거나 검사 시간을 줄여야 한다. ① 심근 섭취는 금식 · 인슐린 상태에 따라 달라진다. ② 인슐린으로 크게 늘어나는 것은 주로 골격근 · 심근 섭취다. ③ 수분 섭취를 권해 FDG 배설을 늘린다. ④ FDG 섭취는 암 병리뿐 아니라 크기에도 영향을 받는다(작은 병변은 부분용적효과로 섭취가 낮게 측정됨).

2023년 시험 50번

4. PET용 방사성의약품에 관한 기술이다. 바른 설명은?

① 전립선암의 prostate-specific membrane antigen 영상을 위해 Ga-68 Dotatate을 사용한다.
② 생존심근영상을 위해 O-15 H_2O를 주로 이용한다.
③ 뇌아밀로이드영상을 위해 F-18 FP-CIT가 이용될 수 있다.
④ **아미노산 대사영상을 위해 F-18 FDOPA가 이용될 수 있다.**
⑤ 뇌허혈 영상을 위해 F-18 FDG가 이용될 수 있다.

> **정답 ④**
> F-18 FDOPA는 아미노산(도파 유사체) 대사 영상제로 뇌종양, 신경내분비종양, 파킨슨병 평가에 쓰인다. ① PSMA 영상은 Ga-68(또는 F-18) PSMA를 쓰며 DOTATATE는 소마토스타틴 수용체 영상제다. ② 생존심근영상은 F-18 FDG를 쓰고 O-15 물은 혈류 영상제다. ③ 뇌아밀로이드 영상은 F-18 florbetaben · florbetapir · flutemetamol을 쓰며 FP-CIT는 도파민 수송체 영상제다. ⑤ 뇌허혈(혈류)은 O-15 물, Tc-99m HMPAO · ECD로 보고 FDG는 포도당 대사를 본다.

2022년

2022년 시험 32번

5. 다음 사진은 PET 영상 촬영을 위해 갖추어야 할 의료 기기이다. 옳은 답은?



① Self shield type cyclotron (자가 차폐형 의료용 가속기)

② Ga-68 generator (Ga-68 생성기)

③ F-18 FDG synthesis module (F-18 FDG 자동 합성 장치)

④ Radiopharmaceutical auto-injector (방사성의약품 환자 주사기)

⑤ NaI scintillation crystal in PET detector (PET 검출기 내의 NaI 섬광 결정체)

> **정답 ③**
>
> 사진은 사이클로트론에서 만든 F-18 불소 이온을 받아 정해진 순서로 시약을 반응시켜 F-18 FDG를 자동으로 합성하는 장치(TRACERlab Mx, FDG 자동 합성 모듈)다. 시약 병과 주사기, 밸브가 배열된 카세트 형태가 특징이다. 사이클로트론은 두꺼운 차폐체로 둘러싸인 대형 장비이고, PET 검출기에는 주로 BGO · LSO 결정을 쓴다.

2022년 시험 44번

6. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 설명이다. 옳은 것을 고르시오.

① Warburg effect는 산소가 풍부한 암세포에서 포도당의 해당작용이 증가되는 현상을 말한다.

② 결핵성 병변이나 만성 염증 병변에 F-18 FDG 섭취가 관찰되는 경우는 드물다.

③ 만성 관동맥질환 환자에서 국소적으로 운동이 감소된 심벽의 생존능는 N-13 ammonia PET 혈류측정 영상에서 혈류 감소 소견이 보이면 생존능이 없다라고 할 수 있다.

④ F-18 PIB (Pittsburg compound B)는 파킨슨 병의 진단에 유용한 방사성의약품이다.

⑤ 세포밀도가 낮은 signet ring type 선암은 F-18 FDG 영상에서 위음성 소견을 보이는 경우가 있다.

정답 ⑤

⑤ 세포 밀도가 낮은 반지세포형(signet ring) 선암이나 점액성 암은 FDG 섭취가 낮아 위음성으로 나올 수 있다. ① Warburg 효과는 산소가 충분해도 암세포가 해당작용(혐기성 대사)을 많이 쓰는 현상이다(원본 오답노트는 '산소가 부족한 혐기성 상황'이라고 설명함). ② 결핵과 만성 염증 병변도 FDG를 섭취해 위양성이 흔하다. ③ N-13 암모니아로 혈류가 감소한 부위라도 FDG 섭취가 유지 · 증가하면(혈류-대사 불일치) 생존 심근이다. ④ F-18 PIB는 아밀로이드 영상제로 알츠하이머 치매 진단에 쓴다.

원본 오답노트

1. 산소가 부족한 혐기성 상황에서 일어나는 생화학적 변화임
2. 결핵과 만성염증 병변은 FDG 섭취가 되어 위양성으로 진단되는 경우가 많아 주의를 기울여야 한다.
3. 운동이 감소된 심근의 N-13 ammonia로 측정한 혈류감소와 FDG(포도당)섭취 증가되면 생존심근으로 판단한다.
4. F-18 PIB는 알쯔하이머성 치매의 진단에 이용되된다.

2021년

2021년 시험 34번

7. Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 대부분 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 증가한다.

b. BGO, GSO, LSO crystal이 PET 검출기에 장착되었다.

c. 도파민수용체 CIT PET영상은 운동장애를 유발하는 중추신경계병의 감별 진단에 쓰인다.

d. N-13 ammonia는 심장근육의 단백질과 암모니아 대사를 평가하는데 유용하다.

① a,c

② b, d

③ a, b, c

④ a, b, c, d

⑤ d

정답 ③

a. 암세포는 Warburg 효과로 해당작용이 증가해 FDG 섭취가 늘어난다. b. PET 검출기에는 BGO, GSO, LSO 같은 섬광 결정이 쓰인다. c. FP-CIT PET(도파민 운반체 영상)은 파킨슨병과 다른 운동장애(본태떨림 등)의 감별에 쓰인다. d. N-13 암모니아는 단백질 · 암모니아 대사가 아니라 심근 혈류를 평가하는 추적자다. 따라서 a, b, c가 옳다.

2021년 시험 36번

8. PET영상에서 암 종괴의 방사성의약품 섭취를 정량화 또는 반정량화할 수 있는 변수(parameter)는?

a TBR (tumor to background ratio)

b. MTV (metabolic tumor volume

c. SUV (standardized uptake value)

d. TLG (total lesion glycolysis)

① a, c
② b, d
③ a, b, c
④ a, b, c, d
⑤ d

> **정답 ④**
> PET에서 종양 섭취를 정량 · 반정량하는 지표로 a. TBR(종양 대 배경 섭취비), b. MTV(대사 종양 부피, 일정 SUV 이상인 부피), c. SUV(체중과 투여량으로 보정한 표준섭취계수), d. TLG(총 병변 해당작용 = MTV × 평균 SUV)가 모두 쓰인다.

2020년

2020년 시험 74번

9. 다음은 Positron emission tomography(PET)영상에 관한 기술이다. 아래의 조합 중에서 옳은 것을 고르시오.

a. 암세포는 Warburg effect로 F-18 Fluorodeoxyglucose(FDG) 섭취가 감소한다.

b. Positron emitter 표지 amyloid 영상은 알쯔하이머병의 진단에 유용하다.

c. 암은 F-18 FDG 섭취가 높으나, 결핵과 같은 만성 염증조직은 섭취가 되지 않으므로 두 질환의 감별진단에 유용하다.

d. 만성 관동맥질환 환자에서 심벽 운동이 국소적으로 감소된 심근의 생존능은 N-13 ammonia와 F-18 FDG 영상을 비교함으로서 진단할 수 있다.

① a. c.
② b. d.
③ a. b. c.
④ a. b. c. d.
⑤ d.

> **정답 ②**
> b. 양전자 방출 핵종으로 표지한 아밀로이드 영상(PIB, florbetaben 등)은 알츠하이머병 진단에 유용하다. d. 혈류(N-13 암모니아)가 줄어든 부위에 FDG 섭취가 유지되면 생존 심근이므로 두 영상을 비교해 생존능을 진단한다. a. Warburg 효과로 FDG 섭취는 증가한다. c. 결핵 같은 만성 염증도 FDG를 섭취해 암과 감별이 어렵다.